

LAB NOC 08

Cisco 888 ISR — Router Baseline Configuration

Real Hardware | ES / EN | NOC Portfolio

INFORMACION DEL LABORATORIO / LAB INFORMATION

Hardware / Hardware	Cisco 888 Integrated Services Router (ISR)	Cisco 888 Integrated Services Router (ISR)
Prerequisito / Prerequisite	LAB NOC 07 — Router con NVRAM limpia	LAB NOC 07 — Router with clean NVRAM
Categoría / Category	Configuración inicial de router — baseline	Initial router configuration — baseline
Nivel / Level	CCNA — Router IOS / Basic security	CCNA — Router IOS / Basic security
Duración / Duration	Aprox. 30 minutos	Approx. 30 minutes
Acceso / Access	Consola serial — PuTTY COM5, 9600 bps, 8N1	Serial console — PuTTY COM5, 9600 bps, 8N1
Entorno / Environment	Hardware real (Cisco 888 post factory reset)	Real hardware (Cisco 888 post factory reset)
Relevancia NOC	Puesta en servicio de equipos, documentación de baseline	Equipment commissioning, baseline documentation

OBJETIVO / OBJECTIVE

OBJETIVO	OBJECTIVE
Aplicar la configuración inicial completa a un Cisco 888 en estado de fábrica (continuación del LAB 07): hostname, seguridad de acceso (enable secret, consola), banner MOTD, deshabilitar DNS lookup, y persistir la configuración. Verificar el estado final con los comandos de validación NOC estandar.	Apply the complete initial configuration to a factory-state Cisco 888 (continuation of LAB 07): hostname, access security (enable secret, console), MOTD banner, disable DNS lookup, and persist the configuration. Verify the final state with standard NOC validation commands.

MODOS IOS — REFERENCIA DE PROMPTS / IOS MODES — PROMPT REFERENCE

PROMPT	MODO / MODE	DESCRIPCION (ES)	DESCRIPTION (EN)
Router>	User EXEC	Acceso limitado — solo comandos de visualización básicos	Limited access — basic show commands only
Router#	Privileged EXEC	Acceso completo — todos los show, reload, erase, copy	Full access — all show, reload, erase, copy commands
Router (config) #	Global	Modificar configuración	Modify global device

Router (config-line) # R1#	Configuración	global del dispositivo	configuration
	Line Configuración	Configurar líneas de acceso (consola, VTY, AUX)	Configure access lines (console, VTY, AUX)
	Privileged EXEC (post config)	Hostname aplicado — confirmación visual del baseline	Hostname applied — visual confirmation of baseline

PROCEDIMIENTO — 6 ETAPAS / PROCEDURE — 6 STAGES

#	ESPAÑOL	ENGLISH
1	ETAPA 1 — Verificar baseline limpio: enable → show running-config → confirmar NVRAM vacía (continuación LAB 07)	STAGE 1 — Verify clean baseline: enable → show running-config → confirm empty NVRAM (continuation of LAB 07)
2	ETAPA 2 — Configuración básica: configure terminal	STAGE 2 — Basic configuration: configure terminal
3	hostname R1 — asignar identidad al equipo (prompt cambia a R1(config)#)	hostname R1 — assign device identity (prompt changes to R1(config)#)
4	no ip domain-lookup — deshabilitar resolución DNS para evitar delays en comandos	no ip domain-lookup — disable DNS resolution to avoid command delays
5	enable secret — contraseña cifrada (MD5) para modo privilegiado	enable secret — encrypted password (MD5) for privileged mode
6	ETAPA 3 — Banner de seguridad: banner motd #ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO#	STAGE 3 — Security banner: banner motd #ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO#
7	ETAPA 4 — Seguridad de consola: line console 0 → password → login → exit	STAGE 4 — Console security: line console 0 → password → login → exit
8	ETAPA 5 — Persistir: end → write memory (equivalente a copy running-config startup-config)	STAGE 5 — Persist: end → write memory (equivalent to copy running-config startup-config)
9	ETAPA 6 — Verificación NOC: show running-config → confirmar todos los ítems de baseline	STAGE 6 — NOC verification: show running-config → confirm all baseline items
10	show ip interface brief → registrar estado de interfaces para inventario	show ip interface brief → record interface states for inventory
11	show version → documentar modelo, IOS, NVRAM, RAM para CMDB del NOC	show version → document model, IOS, NVRAM, RAM for NOC CMDB

LAB NOC 08 — Configuración básica de Router

Objetivo:

Dejar el router **operativo y documentado**.

Paso 1 — Entrar a modo privilegiado

En la consola: enable

```
Router>
Router>en
Router#
```

Paso 2 — Verificar estado inicial

show running-config
Debería verse casi vacío.

```
COM5 - PuTTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039

```

Paso 3 — Configuración básica

```
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
enable secret .....
```

Paso 4 — Banner de seguridad (muy típico NOC)

banner motd #ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO#

```
Router#
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret
R1(config)#banner motd ## Authorized personnel only ##
R1(config)#
```

Paso 5 — Configurar consola

```
line console 0
password
login
exit
```

```
Router#
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret
R1(config)#banner motd ## Authorized personnel only ##
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#
```

Paso 6 — Guardar configuración

end
write memory

```
R1(config-line)#password
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#end
R1#
*Mar  7 22:44:13.312: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolew
% No connections open
R1#write memory
Building configuration...

```

0

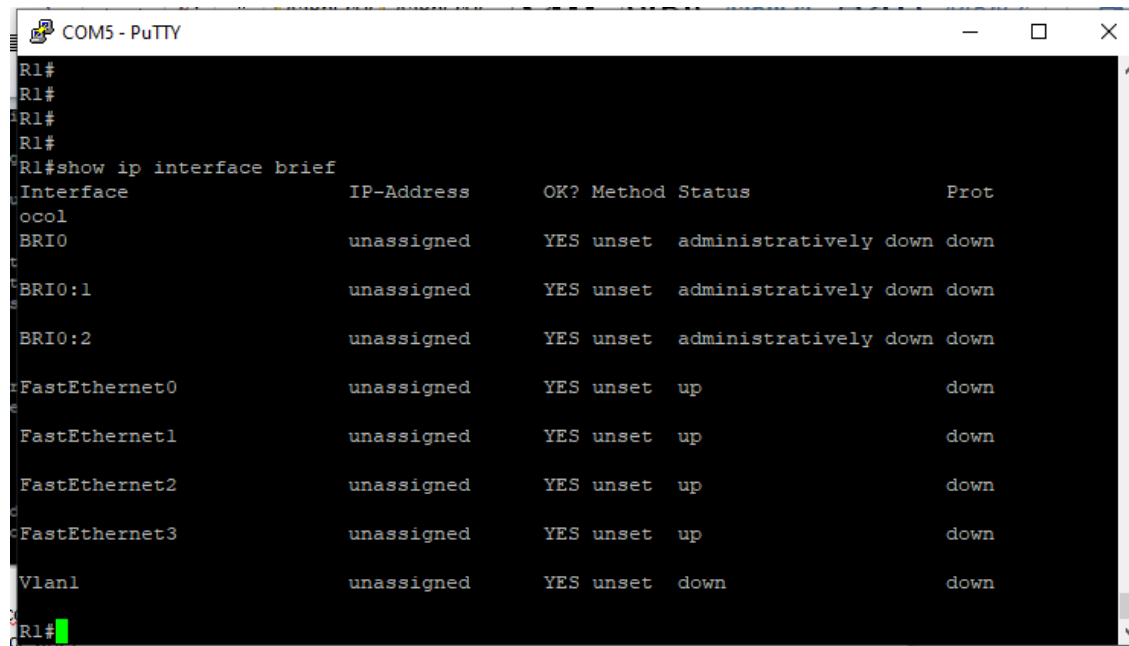
copy running-config startup-config

Paso 7 — Verificación NOC

Comandos: show running-config

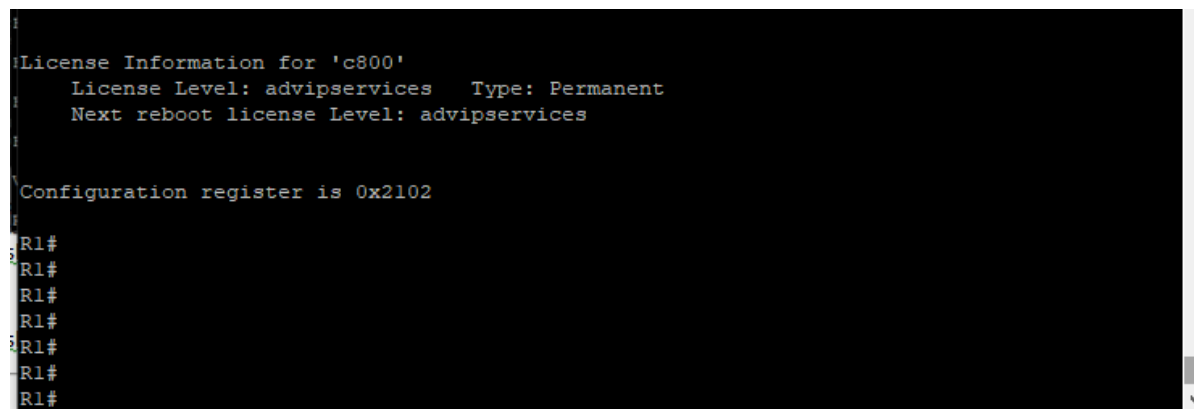
```
COM5 - PuTTY
[OK]
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1405 bytes
!
! Last configuration change at 22:44:13 UTC Sat Mar 7 2026
!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
enable secret 5 $1$pK7A$5UL0qUqzIQEWEbYxPea1Q.
!
no aaa new-model
memory-size iomem 10
!
```



```
COM5 - PuTTY
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Prot
Brio                     unassigned      YES unset  administratively down down
BRI0:1                   unassigned      YES unset  administratively down down
BRI0:2                   unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0            unassigned      YES unset  up             down
FastEthernet1            unassigned      YES unset  up             down
FastEthernet2            unassigned      YES unset  up             down
FastEthernet3            unassigned      YES unset  up             down
Vlan1                    unassigned      YES unset  down           down
R1#
```

show ip interface brief



```
License Information for 'c800'
  License Level: advipservices  Type: Permanent
  Next reboot license Level: advipservices

Configuration register is 0x2102
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
```

show version

Este lab demuestra:

acceso por consola
configuración inicial de router
seguridad básica
guardar configuración
comandos de verificación

[Cisco Security Commands — Summary](#)

Access control

- enable secret <password> → protege acceso privilegiado (cifrado)
- line console 0
password <password>
login → autenticación por consola

Basic hardening

- no ip domain-lookup → evita demoras por DNS (operativo en incidentes)
- banner motd #...# → aviso legal de acceso autorizado

Configuration persistence

- write memory (*o copy running-config startup-config*) → guarda configuración en NVRAM

Verification (NOC standard)

- show running-config → valida configuración activa
- show startup-config → confirma persistencia
- show version → inventario (IOS, modelo, memoria)

These commands establish the minimum secure baseline required for router deployment in real NOC environments, ensuring controlled access, legal compliance, and configuration persistence.

ITEMS DE CONFIGURACION BASELINE / BASELINE CONFIGURATION ITEMS

COMANDO / COMMAND	PROPOSITO (ES)	PURPOSE (EN)
<code>hostname R1</code>	Identifica el equipo en el NOC — aparece en el prompt y en SNMP/syslog	Identifies the device in the NOC — appears in prompt and SNMP/syslog
<code>no ip domain-lookup</code>	Evita que el router intente resolver comandos mal escritos como nombres DNS — elimina delays de 30 seg	Prevents router from trying to resolve mistyped commands as DNS names — eliminates 30 sec delays
<code>enable secret cisco</code>	Contraseña cifrada (MD5) para modo privilegiado — reemplaza 'enable password' (texto claro)	Encrypted password (MD5) for privileged mode — replaces 'enable password' (plain text)
<code>banner motd #...#</code>	Mensaje legal de advertencia que aparece antes del login — requerido por política de seguridad corporativa	Legal warning message shown before login — required by corporate security policy
<code>line console 0 / password / login</code>	Autenticación en la línea de consola física — primer nivel de seguridad de acceso	Authentication on the physical console line — first level of access security
<code>write memory</code>	Guarda running-config en NVRAM (startup-config) — persiste la config ante reinicios	Saves running-config to NVRAM (startup-config) — persists config across reboots

CONFIGURACION PASO A PASO / STEP-BY-STEP CONFIGURATION

#	COMANDO / COMMAND	ACCION (ES)	ACTION (EN)
---	-------------------	-------------	-------------

1	<code>enable</code>	Modo EXEC privilegiado (Router> → Router#)	Privileged EXEC mode (Router> → Router#)
2	<code>show running-config</code>	Verificar estado inicial limpio (baseline del LAB 07)	Verify clean initial state (LAB 07 baseline)
3	<code>configure terminal</code>	Ingresa a modo configuracion global (Router# → Router(config)#)	Enter global configuration mode (Router# → Router(config)#)
4	<code>hostname R1</code>	Asignar nombre al router — prompt cambia a R1(config)#	Assign hostname — prompt changes to R1(config)#
5	<code>no ip domain-lookup</code>	Deshabilitar resolucion DNS para comandos mal escritos	Disable DNS resolution for mistyped commands
6	<code>enable secret cisco</code>	Configurar contrasena cifrada (MD5) para modo privilegiado	Configure encrypted password (MD5) for privileged mode
7	<code>banner motd #ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO#</code>	Configurar banner legal de advertencia pre-login	Configure pre-login legal warning banner
8	<code>line console 0</code>	Ingresa a configuracion de linea de consola	Enter console line configuration
9	<code>password cisco</code>	Configurar contrasena de consola	Configure console password
10	<code>login</code>	Habilitar autentificacion en la consola	Enable authentication on console
11	<code>exit</code>	Salir de configuracion de linea — volver a config global	Exit line config — return to global config
12	<code>end</code>	Salir de configuracion global — volver a modo privilegiado	Exit global config — return to privileged mode
13	<code>write memory</code>	Guardar running-config en NVRAM (startup-config)	Save running-config to NVRAM (startup-config)

VERIFICACION NOC / NOC VERIFICATION

COMANDO / COMMAND	OUTPUT ESPERADO / EXPECTED OUTPUT	INTERPRETACION / INTERPRETATION
<code>show running-config</code>	hostname R1 visible, enable secret (hash), banner motd, line console con login	Config activa confirmada — todos los items de baseline presentes / Active config confirmed — all baseline items present
<code>show ip interface brief</code>	Interfaces del router con estado administrativo y de linea	Estado de interfaces verificado — utile para planificacion de proxima config IP / Interface states verified — useful for next IP config planning
<code>show version</code>	Modelo 888, version IOS, NVRAM, RAM, uptime	Inventario del equipo completado — datos para CMDB del NOC / Equipment inventory completed — data for NOC CMDB
R1#	Prompt muestra hostname	Confirmacion visual del hostname —

	configurado	baseline aplicado / Visual confirmation of hostname — baseline applied
--	-------------	--

TROUBLESHOOTING DOCUMENTADO / DOCUMENTED TROUBLESHOOTING

HALLAZGO / FINDING	ACCION CORRECTIVA / CORRECTIVE ACTION
Al escribir un comando incorrecto sin 'no ip domain-lookup', el router intenta resolver el typo como nombre DNS y congela la consola por 30 segundos. / Without 'no ip domain-lookup', typing a wrong command causes the router to resolve it as a DNS name, freezing the console for 30 seconds.	Configurar no ip domain-lookup como primer comando del baseline. En NOC esto es critico — cada segundo cuenta durante un incidente. Ctrl+Shift+6 cancela la resolucion si ya esta en progreso. / Configure no ip domain-lookup as first baseline command. In NOC this is critical — every second counts during an incident. Ctrl+Shift+6 cancels resolution if already in progress.
Diferencia entre 'enable secret' y 'enable password': si ambos estan configurados, 'enable secret' tiene precedencia. Enable password guarda la contrasena en texto claro en el running-config. / Difference between 'enable secret' and 'enable password': if both are configured, 'enable secret' takes precedence. Enable password stores the password in plain text in running-config.	Siempre usar enable secret en entornos NOC/produccion — el hash MD5 no es reversible visualmente. Enable password es obsoleto y no debe usarse en equipos de produccion. / Always use enable secret in NOC/production environments — MD5 hash is not visually reversible. Enable password is obsolete and should not be used in production equipment.
El banner MOTD aparece antes del prompt de login — muchos tecnicos lo omiten. En entornos corporativos y mineros es requerido legalmente para notificar que el acceso no autorizado es un delito. / MOTD banner appears before the login prompt — many technicians skip it. In corporate and mining environments it is legally required to notify that unauthorized access is a crime.	Incluir banner motd en todo baseline de produccion. El delimitador (#) puede ser cualquier caracter que no aparezca en el mensaje. Documentar el texto del banner en el ticket. / Include banner motd in every production baseline. The delimiter (#) can be any character that does not appear in the message. Document the banner text in the ticket.

RESULTADO / RESULT

RESULTADO (ES) Router Cisco 888 configurado con baseline completo: hostname R1, no ip domain-lookup, enable secret, banner MOTD, consola con autenticacion. Configuracion persistida con write memory. Verificado con show running-config, show ip interface brief y show version. Equipo listo para produccion.	RESULT (EN) Cisco 888 router configured with complete baseline: hostname R1, no ip domain-lookup, enable secret, MOTD banner, console authentication. Configuration persisted with write memory. Verified with show running-config, show ip interface brief and show version. Equipment ready for production.
--	---

KEY TAKEAWAY

"El baseline de un router no es solo tecnico — es el primer registro de auditoria del equipo en el NOC. Cada comando tiene un proposito de seguridad o de operacion: hostname para identificacion en SNMP/syslog, no ip domain-lookup para eficiencia operativa, enable secret para seguridad de acceso, banner para compliance legal. Sin write memory nada persiste. Sin show version el equipo no esta en el inventario."

"Router baseline is not just technical — it is the first audit record of the equipment in the NOC. Each command has a security or operational purpose: hostname for SNMP/syslog identification, no ip domain-lookup for operational efficiency, enable secret for access security, banner for legal compliance. Without write memory nothing persists. Without show version the equipment is not in inventory."

NOC RELEVANCE — MINING / INDUSTRIAL ENVIRONMENT

In a mining operation (e.g., Newmont Cerro Negro), every router deployed at a remote site (underground level, processing plant, pit office) must follow a documented baseline before going live. This serves three purposes: (1) Security — enable secret and console password prevent unauthorized access in unmanned locations; (2) Operations — hostname and no ip domain-lookup ensure syslog messages are identifiable and CLI response is immediate during incidents; (3) Compliance — the MOTD banner provides legal notice of authorized use, which is mandatory for corporate and mining safety audits. The show version output feeds the CMDB (Configuration Management Database) used by the NOC to track all active devices.